

Modul 3:

Judul : Dari Data Menjadi Keputusan – **Menguasai Logika dan Aritmatika**
Kode Mata Kuliah :
Program Studi : Teknik Informatika
Semester : Ganjil / 1
Jumlah SKS : 1 SKS
Dosen Pengampu : Sutiyono, S.T., M.kom.

A. Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan sesi praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menggunakan operator aritmatika dasar (+, -, *, /) untuk membuat kolom kalkulasi baru.
2. Menjelaskan dan mengimplementasikan struktur fungsi logika IF() secara akurat untuk membuat keputusan biner.
3. Membangun formula logika bertingkat menggunakan Nested IF untuk menangani lebih dari dua kondisi.
4. Menggabungkan fungsi IF() dengan AND() untuk mengevaluasi beberapa kriteria secara bersamaan.
5. Menerapkan seluruh fungsi tersebut untuk memperkaya dataset penjualan dengan informasi bisnis yang relevan.

B. Materi dan Landasan Teori

Pada modul ini, kita akan fokus pada dua pilar utama analisis data di Excel:

- **Fungsi Aritmatika:** Merupakan dasar dari semua perhitungan. Kita akan menggunakan operator aritmatika untuk menciptakan kolom baru yang berisi informasi turunan, seperti menghitung total harga dari jumlah barang dan harga satuan. Konsep referensi sel (relatif dan absolut dengan simbol \$) juga menjadi kunci dalam efisiensi pengerjaan.

- **Fungsi Logika:** Fungsi ini memberikan "kecerdasan" pada lembar kerja kita untuk membuat keputusan otomatis berdasarkan kriteria tertentu.
 - o **Fungsi IF:**
Merupakan fungsi logika paling fundamental. Anatominya adalah =IF(Kondisi; [HasiJikaBenar]; [HasiJikaSalah]). Fungsi ini mengevaluasi sebuah kondisi dan memberikan satu dari dua kemungkinan hasil.
 - o **Nested IF (IF Bersarang):**
Digunakan ketika terdapat lebih dari dua kemungkinan hasil. Dengan menempatkan fungsi IF di dalam fungsi IF lainnya, kita dapat membangun pohon keputusan yang lebih kompleks.
 - o **Fungsi AND dan OR:**
Befungsi sebagai pembantu untuk IF saat kita perlu mengevaluasi beberapa kondisi sekaligus. AND mengharuskan semua kondisi terpenuhi, sedangkan OR hanya memerlukan salah satu kondisi terpenuhi.

C. Tugas Pendahuluan

Untuk memaksimalkan pemahaman Anda selama sesi praktikum, **wajib** kerjakan tugas pendahuluan berikut sebelum kelas dimulai:

1. **Tonton Video (5 Menit):** Tonton sebuah video tutorial singkat *di* YouTube mengenai "Fungsi IF Excel untuk Pemula". Pahami struktur dasar dan cara kerjanya.
2. **Jawab Pertanyaan Konseptual:** Tanpa perlu dikumpulkan, jawablah dalam benak Anda: "Apa perbedaan mendasar antara fungsi AND dan OR dalam konteks logika?"
Catatan: Pemahaman Anda akan tugas ini akan menjadi dasar diskusi di awal sesi praktikum.

D. Lembar Kerja Mahasiswa (Latihan Terbimbing di Kelas)

Judul : Memperkaya Data Penjualan dengan Logika Bisnis

Tujuan : Mengaplikasikan fungsi Aritmatika dan Logika (IF, Nested IF, IF-AND) pada studi kasus nyata.

Dataset: Data_Penjualan_Bersih.xlsx (Hasil akhir dari praktikum Modul 2). **Konteks:** Anda adalah seorang analis data. Manajer Anda sangat puas dengan hasil pembersihan data yang Anda lakukan. Kini, ia meminta Anda untuk **memperkaya data tersebut** dengan beberapa kolom informasi baru untuk mempermudah analisis bisnis.

Instruksi Pengerjaan:

1. **Persiapan:** Buka file Data_Penjualan_Bersih.xlsx. Asumsikan data JUMLAH_TERJUAL ada di kolom **C**, HARGA_SATUAN di kolom **D**, dan KATEGORI di kolom **B**.
2. **Misi 1: Menghitung Total Harga per Transaksi**
 - o Buat header baru di sel **E1** dengan nama TOTAL_HARGA.
 - o Di sel **E2**, masukkan formula aritmatika: $=C2*D2$.
 - o Salin formula tersebut ke seluruh baris data.
3. **Misi 2: Memberi Status Diskon**
 - o Buat header baru di sel **F1** dengan nama STATUS_DISKON.
 - o Di sel **F2**, gunakan fungsi IF sederhana. Aturan: Jika TOTAL_HARGA > 1.000.000, beri status "Dapat Diskon 10%", jika tidak "Tidak Dapat Diskon".
 - o Formula: $=IF(E2>1000000; "Dapat Diskon 10%"; "Tidak Dapat Diskon")$
4. **Misi 3: Mengkategorikan Nilai Transaksi**
 - o Buat header baru di sel **G1** dengan nama KATEGORI_NILAI.
 - o Di sel **G2**, gunakan Nested IF dengan aturan:
 - 5.000.000 = "High Value"
 - 1.000.000 = "Medium Value"
 - Sisanya = "Low Value"
 - o Formula: $=IF(E2>5000000; "High Value"; IF(E2>1000000; "Medium Value"; "Low Value"))$
5. **Misi 4: Menandai Target Promosi Khusus**
 - o Buat header baru di sel **H1** dengan nama TARGET_PROMOSI.
 - o Di sel **H2**, gunakan IF yang digabung dengan AND. Aturan: Beri tanda "YA" jika semua kondisi terpenuhi (Kategori="Elektronik", Jumlah>1, Total Harga>2.000.000), jika tidak, kosongkan.
 - o Formula: $=IF(AND(B2="Elektronik"; C2>1; E2>2000000); "YA"; "")$

E. Tugas Akhir Praktikum (Tugas Mandiri)

Konteks: Setelah berhasil mempraktikkan fungsi logika dan aritmatika pada data penjualan, kini Anda ditugaskan untuk menerapkan keterampilan yang sama pada kasus yang berbeda. Anda adalah seorang analis di departemen HR (Sumber Daya Manusia) dan diberikan data kinerja karyawan yang sudah bersih. Tugas Anda adalah menganalisis dan memperkaya data ini untuk mendukung pengambilan keputusan terkait bonus dan promosi.

File data: TA3 - data_kinerja_karyawan.csv

Instruksi Pengerjaan:

1. Salin tabel data di atas ke dalam lembar kerja Excel baru.
2. Tambahkan 3 kolom baru di sebelah kanan tabel dan isilah berdasarkan aturan bisnis berikut:
 - o **Kolom BONUS_TAHUNAN:** Hitung bonus tahunan untuk setiap karyawan. Bonus dihitung dengan formula: $(\text{Proyek_Selesai} * 500000) + (\text{Rating_Kinerja_1_5} * 250000)$.
 - o **Kolom STATUS_PROMOSI:** Tentukan kelayakan promosi karyawan. Gunakan Nested IF dengan aturan:
 - Jika Rating_Kinerja_1_5 adalah 5, statusnya adalah **"Prioritas Promosi"**.
 - Jika Rating_Kinerja_1_5 adalah 4, statusnya adalah **"Dipertimbangkan"**.
 - Jika Rating_Kinerja_1_5 kurang dari 4, statusnya adalah **"Belum Memenuhi Syarat"**.
 - o **Kolom KANDIDAT_TRAINING:** Identifikasi karyawan yang perlu diikuti dalam program pelatihan. Tandai dengan **"YA"** jika memenuhi **salah satu** dari kriteria berikut, jika tidak, kosongkan:
 - Lama_Bekerja_Bulan kurang dari 12.
 - Rating_Kinerja_1_5 kurang dari 3.
 - (Gunakan fungsi IF yang digabungkan dengan OR).

Ketentuan Pengumpulan:

- Kumpulkan Laporan Praktikum Modul 03 sesuai dengan **Panduan** dan Template Resmi **Laporan Praktikum**.
- Objek Penilaian:
 1. File Excel (.xlsx) yang berisi tabel data kinerja karyawan dengan 3 kolom baru yang telah terisi dengan benar.
 2. Dokumen laporan (.pdf) yang mendokumentasikan formula yang digunakan, hasil (berupa *screenshot* tabel akhir), serta analisis singkat dari setiap kolom baru yang dibuat.

F. Sumber Referensi

- M., Kusleika, D., & Walkenbach, J. (2019). Excel 2019 Bible. John Wiley & Sons.
- Microsoft Support. (n.d.). *IF function*. Diakses dari situs resmi Microsoft Office Support.